

RELATÓRIO - SIMULADOR DE SOBREVIVÊNCIA

IFC Campus Concórdia | Programação | Gabriel Dambros Resmini e Julio Pedro Pradella Pegoraro | Professor: Alisson Borges Zanetti

1. Descrição do projeto e passos seguidos

O projeto consiste em um jogo de texto em Python no qual o jogador controla um acampamento de sobreviventes. A proposta inicial previa cadastro de sobreviventes, coleta de recursos, construção de itens, inventário e eventos aleatórios. Para transformar essas funcionalidades em jogo, foi definida uma missão: preparar o acampamento, construir equipamentos, montar um rádio, guardar suprimentos e solicitar resgate.

1. Planejamento: foram definidos os recursos, os dados de cada sobrevivente e as ações disponíveis no menu.
2. Estrutura inicial: foram criadas funções para cadastrar, coletar, construir, mostrar o inventário e consumir recursos.
3. Regras de jogo: foram incluídos dias, fome, sede, perda de vida, derrota quando não há sobreviventes e vitória ao cumprir a missão de resgate.
4. Testes: foram feitos testes de coleta, consumo, construção, eventos e finalização da partida para conferir se os recursos eram alterados corretamente.

2. Lógica principal do jogo

O programa mantém uma lista de sobreviventes, uma lista de itens construídos e um dicionário de recursos. O menu fica dentro de uma repetição while e, conforme a opção escolhida, chama uma função específica. A função `passar_tempo` aumenta o dia, a fome e a sede dos sobreviventes. Quando a fome ou a sede ficam altas, a vida diminui; se a vida chegar a zero, a pessoa é removida do grupo.

A coleta usa o módulo `random` para variar a quantidade encontrada e os eventos também são sorteados. Antes de construir um item, o programa verifica se há materiais suficientes. Os itens influenciam os eventos: a lança protege contra ataques, o abrigo reduz os danos de tempestades, a armadilha pode gerar comida e o kit médico ajuda em doenças. Assim, cada escolha tem consequência e o objetivo não é apenas esperar os dias passarem.

3. Pesquisas e fontes consultadas

Antes da implementação, a pesquisa foi direcionada aos conceitos necessários para o projeto: funções, listas, dicionários, estruturas condicionais, repetição while e geração de valores aleatórios. Para dúvidas técnicas pontuais, foram consultados fóruns de programação.

- W3Schools - módulo `random` em Python: https://www.w3schools.com/python/ref_module_random.asp
- Youtube - Funções em Python: <https://www.youtube.com/watch?v=u8piwIscXT8>
- Curso em Vídeo - Exercícios de Algoritmos (funções): <https://www.cursoemvideo.com/wp-content/uploads/2019/08/exercicios-algoritmos.pdf>
- Stack Overflow - comparação de listas em Python: <https://stackoverflow.com/questions/3726338/how-to-compare-two-lists-in-python>

4. Problemas encontrados e soluções utilizadas

Problema: O programa inicialmente parecia um sistema de cadastro, pois as ações não possuíam consequência. Solução: criar a passagem de tempo, a fome, a sede, a vida, os eventos e as condições de vitória e derrota.

Problema: A vitória por rádio e espera de dias não exigia muitas decisões. Solução: dividir a missão em etapas: abrigo, fogueira, lança, rádio, comida, água e pedido de resgate.

Problema: Era possível tentar construir itens sem recursos. Solução: usar condições if para verificar os materiais antes de subtrair valores e adicionar o item ao inventário.

Problema: Os eventos precisavam ser variados sem deixar a partida sempre igual. Solução: utilizar `random.randint` e `random.choice` para definir eventos, quantidades e sobreviventes afetados.

Problema: O código ficou extenso por causa das opções do menu. Solução: separar cada ação em uma função, o que facilitou a leitura, os testes e as correções.

5. Uso de inteligência artificial

A inteligência artificial foi utilizada apenas como último recurso, na etapa de revisão. Ela foi usada para sugerir melhorias no fluxo do jogo, comparar a ideia inicial com uma estrutura de jogo de sobrevivência, revisar a organização das funções e verificar a sintaxe após alterações. O uso foi necessário para identificar pontos que deixavam o programa com aparência de sistema em vez de jogo. As sugestões foram analisadas e adaptadas pelos alunos; a IA não foi usada como fonte de pesquisa dos conceitos de Python.

6. Conclusão

O Simulador de Sobrevivência atende às funcionalidades solicitadas e aplica conceitos fundamentais de programação. O jogador cadastra sobreviventes, coleta recursos, constrói itens, controla o inventário e enfrenta eventos aleatórios. A criação de objetivos, riscos e consequências tornou o programa um jogo de fato. O desenvolvimento também permitiu praticar funções, listas, strings, condições, repetições e o módulo `random` de forma integrada.